Paper Title

Firstname Lastname und Firstname Lastname

Institute

Zusammenfassung. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Schlüsselwörter: First keyword · Second keyword · Third keyword

1 Einleitung

Hier steht die Einleitung zu dieser Ausarbeitung. Sie soll nur als Beispiel dienen. Nun viel Erfolg bei der Arbeit!

Die Arbeit ist in folgender Weise gegliedert: Zuerst werden Grundlagen und verwandte Arbeiten vorgestellt (Abschnitt 2). It is followed by a presentation of hints on LaTeX (Abschnitt 3). Schließlich fasst Abschnitt 4 die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt Anknüpfungspunkte vor.

2 Verwandte Arbeiten

Eine Beschreibung relevanter wissenschaftlicher Arbeiten mit Bezug zur eigenen Arbeit. Der Abschnitt kann je nach Kontext auch an anderer Stelle stehen.

Winery [2] is a graphical modeling tool. The whole idea of TOSCA is explained by Binz et al. [1].

Für die Suche nach verwandten Arbeiten eignet sich ScienceOS[1]; es speichert Daten in der EU und belegt seine Antworten mit Quellen, die man trotzdem selbst lesen und prüfen muss. Schreibhinweise für studentische Arbeiten gibt das Open-Access-Buch *Student Thesis Projects*[2]. Weitere Hinweise gibt *Writing for Computer Science*[3].

[1] https://www.scienceos.ai/
[2] https://vdf.ch/product/student-thesis-projects-en.html
[3] https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6639-9

3 LaTeX Hinweise

Hier sollen allgemeine LaTeX-Hinweise gegeben werden, damit man Minimalbeispiele vorliegen hat, um sofort loszulegen.

3.1 Trennung von Absätzen

Pro Satz eine neue Zeile. Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können. In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt. Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal Eingabetaste herbeigeführt. Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile zusammenfügt. Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die Eingabetaste drücken. Dies führt zu einer leeren Zeile. In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste gleichzeitig. Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen. Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an. In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes (\\) erzeugt.
Dies verwendet man quasi nie.

Folglich werden neue Absätze insbesondere *nicht* durch Doppelbackslashes erzeugt. Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz. Andrew Stacey begründet dies ausführlich im Abschnitt „Line Wrapping“ seines *Document Revision System*[4].

[4] `https://loopspace.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/`

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
777 œŒüÜöÖ
778 Pro Satz eine neue Zeile.
779 Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können.
780 In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt.
781 Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal
        ↪ Eingabetaste herbeigeführt.
782 Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da
        ↪ LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile
        ↪ zusammenfügt.
783 Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die
        ↪ Eingabetaste drücken.
784 Dies führt zu einer leeren Zeile.
785 In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste
        ↪ gleichzeitig.
786 Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen.
787 Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an.
788 In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes (\
        ↪ textbackslash\textbackslash) erzeugt.
789 \\
790 Dies verwendet man quasi nie.
791
792 Folglich werden neue Absätze insbesondere \emph{nicht} durch
        ↪ Doppelbackslashes erzeugt.
793 Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz.
794 Andrew Stacey begründet dies ausführlich im Abschnitt \enquote{
        ↪ Line Wrapping} seines \href{https://loopspace.mathforge.
        ↪ org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3}{\emph{Document
        ↪ Revision System}}\footnote{\url{https://loopspace.
        ↪ mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/}}.
```

3.2 Notes separated from the text

The package mindflow enables writing down notes and annotations in a way so that they are separated from the main text.

This is a small note.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
802 œŒüÜöÖ
803 \begin{mindflow}
804 This is a small note.
805 \end{mindflow}
```

3.3 Umgang mit TODOs

Markierter Text.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus ./paper-de-basic-listings.tex

```
810 œŒüŰöŐ
811 \textmarker{Markierter Text.}
```

Bei \textmarker wird nur die Textfarbe geändert, da dies auch bei einigen Worten gut funktioniert.

Markierter Text.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus ./paper-de-basic-listings.tex

```
816 œŒüŰöŐ
817 \textcomment{Markierter Text.}{Kommentar dazu.}
```

Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten Version geändert wurde.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus ./paper-de-basic-listings.tex

```
820 œŒüŰöŐ
821 \modified{Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten
        ↪ Version geändert wurde.}
```

Das ist ein Text. Geänderter Text.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus ./paper-de-basic-listings.tex

```
824 œŒüŰöŐ
825 Das ist ein Text.
826 \change{FL1: Text angepasst}{Geänderter Text}.
```

Hier nur ein Kommentar.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus ./paper-de-basic-listings.tex

```
829 œŒüŰöŐ
830 Hier nur ein Kommentar\sidecomment{Kommentar}.
```

TODO!

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
833 œŒüÜöÖ
834 \todo{Hier muss noch kräftig Text produziert werden}
```

3.4 Hyphenation

LaTeX automatically hyphenates words. When using microtype, there should be fewer hyphenations than in other settings. You might still need to tweak the hyphenation. Here are some hints:

In case you write „application-specific“, then the word will only be hyphenated at the dash. You can also insert `\allowbreak{}` into the word, as in applica tion-specific, but this is much more effort.

You can now write words containing hyphens which are hyphenated at other places in the word. For that, write `"=` instead of `-`, as in application-specific. This is enabled by an additional configuration of the babel package.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
844 œŒüÜöÖ
845 In case you write \enquote{application-specific}, then the word
        ↪ will only be hyphenated at the dash.
846 You can also insert \verb1\allowbreak{}1 into the word, as in
        ↪ applica\allowbreak{}tion-specific, but this is much more
        ↪ effort.
847
848 You can now write words containing hyphens which are hyphenated
        ↪ at other places in the word.
849 For that, write \verb1"=1 instead of \verb1-1, as in application
        ↪ "=specific.
850 This is enabled by an additional configuration of the babel
        ↪ package.
```

3.5 Typesetting Units

Numbers can be written plain text (such as 100), by using the siunitx package as follows: $100\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$, or by using plain LaTeX (and math mode): $100\,\frac{km}{h}$.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
855 œŒüŰöŐ
856 Numbers can be written plain text (such as 100), by using the \
        ↪ href{https://ctan.org/pkg/siunitx}{siunitx} package as
        ↪ follows:
857 \SI{100}{\km\per\hour},
858 or by using plain \LaTeX{} (and math mode):
859 $100 \frac{\mathit{km}}{h}$.
```

5 % of 10 kg

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
862 œŒüŰöŐ
863 \SI{5}{\percent} of \SI{10}{kg}
```

Numbers are automatically grouped: 123 456.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
866 œŒüŰöŐ
867 Numbers are automatically grouped: \num{123456}.
```

3.6 Surrounding Text by Quotes

Please use the „enquote command“ to quote something. Quoting with „quote“ or “quote” also works.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
872 œŒüŰöŐ
873 Please use the \enquote{enquote command} to quote something.
874 Quoting with "`quote"' or ``quote'' also works.
```

3.7 Zref-clever examples

Demonstration of zref-clever: Zcref (short for zcref[S]) at the beginning of a sentence, zcref in all other cases.

Abbildung 1 shows a simple fact, although Abb. 1 could also show something else.

Tabelle 1 shows a simple fact, although Tabelle 1 could also show something else.

Abschnitt 3.7 shows a simple fact, although Abschnitt 3.7 could also show something else.

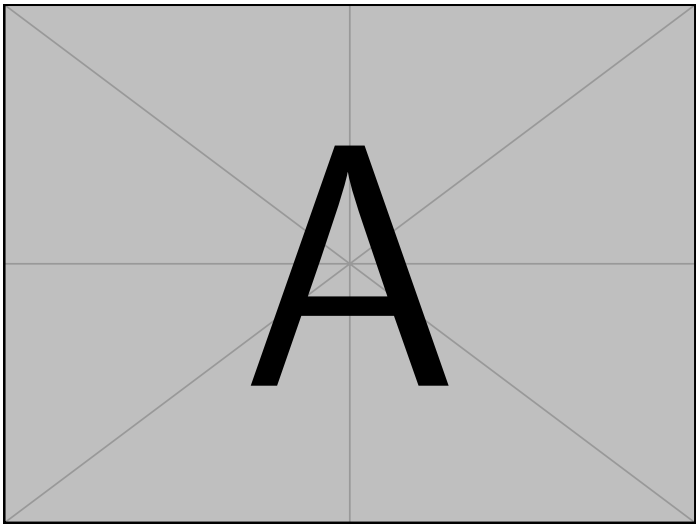


Abb. 1. Example figure for zcref demo

Heading1	Heading2
One	Two
Three	Four

Tabelle 1. Example table for zcref demo

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒűŰőŐ
\Zcref{fig:ex:cref} shows a simple fact, although \zcref{fig:ex:
    ↪ cref} could also show something else.

\Zcref{tab:ex:cref} shows a simple fact, although \zcref{tab:ex:
    ↪ cref} could also show something else.

\Zcref{sec:ex:cref} shows a simple fact, although \zcref{sec:ex:
    ↪ cref} could also show something else.
```

3.8 Theorem-like Environments and Mathematics

The `llncs` class already provides the theorem-like environments `theorem`, `proposition`, `lemma`, `corollary`, `definition`, `example`, `exercise`, `note`, `problem`, `question`, `remark`, and `solution` as well as the unnumbered `proof` environment – no additional package is required.

Definition 1 (Idempotence). *An operation f is* idempotent *if $f(f(x)) = f(x)$ holds for all inputs x.*

Proposition 1. *The identity operation is idempotent.*

Lemma 1. *An idempotent operation fixes every element of its image.*

Theorem 1. *If two idempotent operations f and g commute, their composition $f \circ g$ is idempotent.*

Beweis. Since f and g commute and are idempotent,

$$(f \circ g)((f \circ g)(x)) = f(f(g(g(x)))) = f(g(x)) = (f \circ g)(x). \tag{1}$$

□

Korollar 1. *Applying $f \circ g$ a second time yields no further change, as Gleichung (1) shows.*

Beispiel 1. Trimming spaces in a string is idempotent: Lemma 1 applies to every already-trimmed string.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒüŰöŐ
\begin{definition}[Idempotence]
  An operation $f$ is \emph{idempotent} if $f(f(x)) = f(x)$
      ↪ holds for all inputs $x$.
\end{definition}

\begin{proposition}
  The identity operation is idempotent.
\end{proposition}

\begin{lemma}\label{lem:fixed}
  An idempotent operation fixes every element of its image.
\end{lemma}

\begin{theorem}\label{thm:idempotent-composition}
  If two idempotent operations $f$ and $g$ commute, their
      ↪ composition $f \circ g$ is idempotent.
\end{theorem}

\begin{proof}
  Since $f$ and $g$ commute and are idempotent,
  \begin{equation}
    (f \circ g)\bigl((f \circ g)(x)\bigr) = f\bigl(f(g(g(x)))\
        ↪ bigr) = f(g(x)) = (f \circ g)(x).
    \label{eq:idempotent-composition}
  \end{equation}
  \qed
\end{proof}

\begin{corollary}
  Applying $f \circ g$ a second time yields no further change,
      ↪ as \zcref{eq:idempotent-composition} shows.
\end{corollary}

\begin{example}
  Trimming spaces in a string is idempotent: \zcref{lem:fixed}
      ↪ applies to every already-trimmed string.
\end{example}
```

3.9 Abbildungen

Abbildung 2 zeigt etwas Interessantes

Füge deine Abbildung hier ein.

Abb. 2. Bildunterschrift.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒűŰőŐ
\Zcref{fig:label} zeigt etwas Interessantes

\begin{figure}
  \centering
  Füge deine Abbildung hier ein.
  \caption{Bildunterschrift.}
  \label{fig:label}
\end{figure}
```

Fotos im JPEG- oder PNG-Format werden genauso eingebunden, wie Abb. 3 zeigt.



Abb. 3. Ulmer Münster. Foto: wkrauth, CC0, via Wikimedia Commons.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
966 œŒüÜöÖ
967 \begin{figure}
968   \centering
969   \includegraphics[width=.5\linewidth]{figures/ulm-minster.jpg}
970   \caption{Ulmer Münster. Foto: wkrauth, CC0, via Wikimedia
        ↪ Commons.}
971   \label{fig:jpg}
972 \end{figure}
```

One can also have pictures floating inside text:

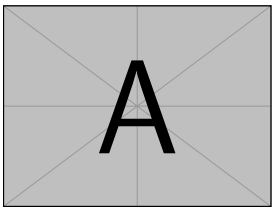


Abb. 4. A floating figure

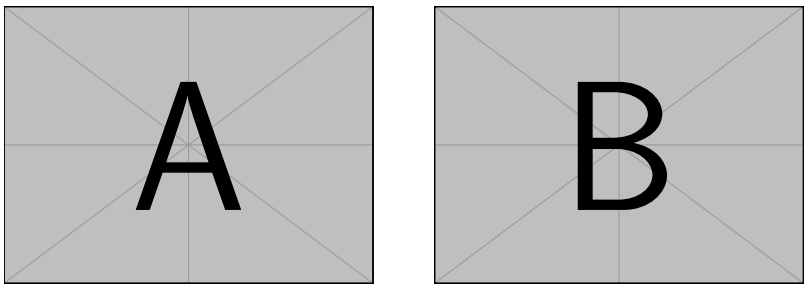
Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
978 œŒúŰóŐ
979 \begin{floatingfigure}{.33\linewidth}
980   \includegraphics[width=.29\linewidth]{example-image-a}
981   \caption{A floating figure}
982 \end{floatingfigure}
983 \lipsum[2]
```

3.10 Sub Figures

An example of two sub figures is shown in Abb. 5.



(a) Case I (b) Case II

Abb. 5. Example figure with two sub figures.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
990 œŒüÜöÖ
991 \begin{figure}[!b]
992   \centering
993   \subfloat[Case I]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{example
        ↪ -image-a}%
994     \label{fig:first_case}}
995   \hfil
996   \subfloat[Case II]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{
        ↪ example-image-b}%
997     \label{fig:second_case}}
998   \caption{Example figure with two sub figures.}
999   \label{fig:two_sub_figures}
1000 \end{figure}
```

3.11 Figures with tikz

The tikz package creates graphics programmatically. This package generates grids and other regular structures.

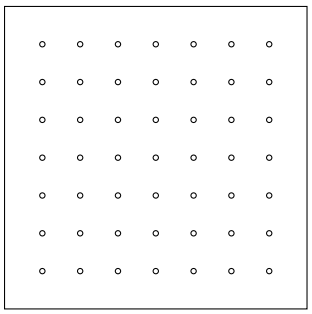


Abb. 6. A regular grid generated easily with two for loops.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
1008 œŒüŰöŐ
1009 \begin{figure}[ht]
1010   \centering
1011   \begin{tikzpicture}
1012     \draw(0,0) rectangle (4,4);
1013     \foreach \x in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
1014     \foreach \y in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
1015     \draw(\x,\y) circle (1pt);
1016   \end{tikzpicture}
1017   \caption{A regular grid generated easily with two for loops.}\
         ↪ label{fig:tikz_example}
1018 \end{figure}
```

3.12 Plots with pgfplots

The pgfplots package plots functions directly in LaTeX, similar to MATLAB or gnuplot. Some visual examples are available in the package documentation[5].

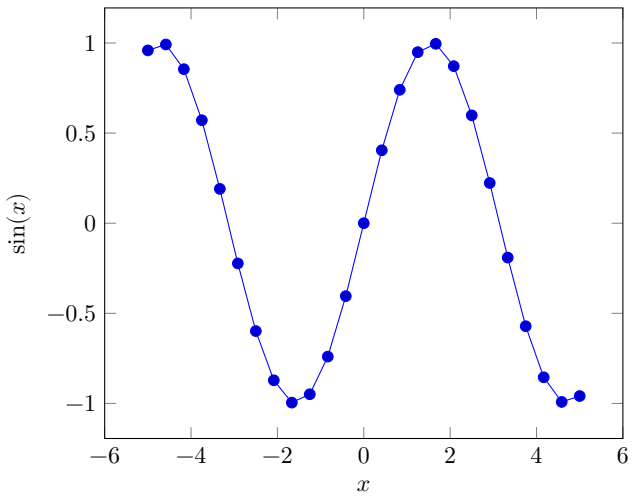


Abb. 7. Plot of $\sin(x)$ directly inside the figure environment with pgfplots.

[5] `http://texdoc.net/pkg/pgfplots`

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
1026 œŒŭŰŏŐ
1027 \begin{figure}[ht]
1028   \centering
1029   \begin{tikzpicture}
1030     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$\sin(x)$]
1031       \addplot {sin(deg(x))}; % Plot the sine function
1032     \end{axis}
1033   \end{tikzpicture}
1034   \caption{Plot of $\sin(x)$ directly inside the figure
          ↪ environment with pgfplots.}
1035   \label{fig:pgfplots_example}
1036 \end{figure}
```

Coordinates can also be given explicitly instead of as a function:

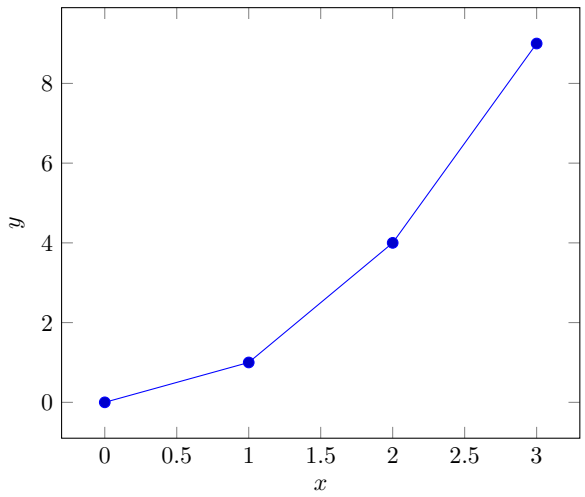


Abb. 8. Explicit coordinates plotted with pgfplots.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
1040 œŒüÜöÖ
1041 \begin{figure}[ht]
1042   \centering
1043   \begin{tikzpicture}
1044     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$y$]
1045       \addplot coordinates {(0,0) (1,1) (2,4) (3,9)}; % Plot
           ↪ explicit coordinates
1046     \end{axis}
1047   \end{tikzpicture}
1048   \caption{Explicit coordinates plotted with pgfplots.}
1049   \label{fig:pgfplots_coords}
1050 \end{figure}
```

3.13 Tables

Tabelle 2. Simple Table

Heading1	Heading2
One	Two
Three	Four

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
1055 œŒüÜöÖ
1056 \begin{table}
1057   \caption{Simple Table}
1058   \label{tab:simple}
1059   \centering
1060   \begin{tabular}{ll}
1061     \toprule
1062     Heading1 & Heading2 \\
1063     \midrule
1064     One      & Two      \\
1065     Three    & Four     \\
1066     \bottomrule
1067   \end{tabular}
1068 \end{table}
```

Rows and cells can be colored with `\rowcolor` and `\cellcolor` from the colortbl package, which xcolor loads with its option `table`.

Tabelle 3. Table with colored cells

Test	Result
A	pass
B	fail

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
œĞúŰóŐ
\begin{table}
  \caption{Table with colored cells}
  \label{tab:colored}
  \centering
  \begin{tabular}{ll}
    \toprule
    \rowcolor{gray!20}
    Test & Result                    \\
    \midrule
    A    & \cellcolor{green!20}pass \\
    B    & \cellcolor{red!20}fail  \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

Tabelle 4. Table with diagonal line

Row \ Column	A	B
1	x	y

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
1090 œŒüÜöÖ
1091 % Adapted from https://tex.stackexchange.com/a/468994/9075
1092 \begin{table}
1093   \caption{Table with diagonal line}
1094   \label{tab:diag}
1095   \begin{center}
1096     \begin{tabular}{|l|c|c|}
1097       \hline
1098       \diagbox{Row}{Column} & A & B \\
1099       \hline
1100       1                     & x & y \\
1101       \hline
1102     \end{tabular}
1103   \end{center}
1104 \end{table}
```

3.14 Tables spanning multiple pages

The longtable package typesets tables that automatically break across page boundaries. The header (`\endhead`) and footer (`\endfoot`) rows are repeated on every page; once enough rows are added, the table spans more than one page on its own.

Tabelle 5: A sample long table.

First column	Second column	Third column
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒűŰőŐ
\begin{longtable}{|l|l|l|}
  \caption{A sample long table.}\label{tab:long} \\
  \hline
  \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} & \multicolumn{1}{
      ↪ c|}{\textbf{Second column}} & \multicolumn{1}{c|}{\
      ↪ textbf{Third column}} \\ \hline
  \endfirsthead

  \multicolumn{3}{c}{{\bfseries \tablename\ \thetable{} --
      ↪ continued from previous page}} \\
  \hline
  \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} & \multicolumn{1}{
      ↪ c|}{\textbf{Second column}} & \multicolumn{1}{c|}{\
      ↪ textbf{Third column}} \\ \hline
  \endhead

  \hline \multicolumn{3}{|r|}{{Continued on next page}} \\ \
      ↪ hline
  \endfoot

  \hline\hline
  \endlastfoot

  A & BC & D \\
  A & BC & D \\
  A & BC & D \\
  A & BC & D \\
  A & BC & D \\
  A & BC & D \\
  A & BC & D \\
  A & BC & D \\
  A & BC & D \\
  A & BC & D \\
  A & BC & D \\
  A & BC & D \\
\end{longtable}
```

3.15 Quellcode

Listing 1.1 zeigt XML-Quelltext. Zeile 2 enthält einen Kommentar.

```
1 <listing name="example">
2   <!-- comment -->
3   <content>not interesting</content>
4 </listing>
```

```
<listing name="example">
  Floating
</listing>
```

Listing 1.2. Beispiel-XML-Listing – gleitend

Listing 1.1. Beispiel-XML-Listing

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰöŐ
\Zcref{lst:XML} zeigt XML-Quelltext.
\Zcref{line:comment} enthält einen Kommentar.

\begin{lstlisting}[
  language=XML,
  caption={Beispiel-XML-Listing},
  label={lst:XML}]
<listing name="example">
  <!-- comment --> (* \label{line:comment} *)
  <content>not interesting</content>
</listing>
\end{lstlisting}
```

Der zusätzliche Parameter `float` führt dazu, dass das Listing auch floated. Listing 1.2 zeigt das gleitende Listing.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
œŒúŰöŐ
\begin{lstlisting}[
  % Es ist möglcih, die Abstände bei Bedarf einzustellen
  % aboveskip=2.5\baselineskip,
  % belowskip=-.8\baselineskip,
  float,
  language=XML,
  caption={Beispiel-XML-Listing -- gleitend},
  label={lst:flXML}]
<listing name="example">
  Floating
</listing>
\end{lstlisting}
```

Es ist möglich auch JSON zu setzen, wie in Listing 1.3 gezeigt.

```
{
  key: "value"
}
```

Listing 1.3. Beispiel-JSON-listing

```
public class Hello {
    public static void main (String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

Listing 1.4. Example Java listing

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
œËúŰöŐ
\begin{lstlisting}[
  float,
  language=json,
  caption={Beispiel-JSON-listing},
  label={lst:json}]
{
  key: "value"
}
\end{lstlisting}
```

Java ist auch möglich – Listing 1.4.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
œËúŰöŐ
\begin{lstlisting}[
  caption={Example Java listing},
  label=lst:java,
  language=Java,
  float]
public class Hello {
    public static void main (String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
\end{lstlisting}
```

3.16 Itemization

One can list items as follows:

- Item One
- Item Two

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
1215 œŒüÜöÖ
1216 \begin{itemize}
1217   \item Item One
1218   \item Item Two
1219 \end{itemize}
```

One can enumerate items as follows:

1. Item One
2. Item Two

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
1225 œŒüÜöÖ
1226 \begin{enumerate}
1227   \item Item One
1228   \item Item Two
1229 \end{enumerate}
```

With paralist, one can even have all items typeset after each other and have them clean in the TeX document:
1. The first item, 2. the second item, and 3. the third item appear in one line.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
1235 œŒüÜöÖ
1236 \begin{inparaenum}
1237   \item The first item,
1238   \item the second item, and
1239   \item the third item appear in one line.
1240 \end{inparaenum}
```

3.17 Writing in Markdown

If you are new to LaTeX, you can start by writing your text in Markdown using the markdown package. LaTeX then takes care of the typesetting. Markdown and LaTeX can be mixed: Tabelle 6 is written in Markdown and referenced from LaTeX.

A longer part, such as a whole section, can be placed in a separate file included by `\markdownInput{introduction.md}`. The markdown-latex-quickstart shows a complete document written in Markdown.

Text can be *emphasized* or **bold**, and `code` is set in a monospaced font. A citation looks like this [3], and here is a footnote.[6]

- first point
- second point

    - sub-point

1. firstly
2. secondly

Right	Left	Centered
12	12	12
123	123	123

Tabelle 6. A table written in Markdown

Tabelle 6 shows a table with caption. Its identifier `{#tbl:markdown}` is referenced by `<#tbl:markdown>`.

[6] This is an inline footnote.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
œĞúŰöŐ
  \begin{markdown}
Text can be *emphasized* or **bold**, and `code` is set in a
    ↪ monospaced font.
A citation looks like this [@mwe], and here is a footnote.^[This
    ↪  is an inline footnote.]

- first point
- second point
  - sub-point

1) firstly
2) secondly

| Right | Left | Centered |
|------:|:-----|:--------:|
|    12 | 12   |    12    |
|   123 | 123  |   123    |

: A table written in Markdown {#tbl:markdown}

<#tbl:markdown> shows a table with caption.
Its identifier `{#tbl:markdown}` is referenced by `<#tbl:
    ↪ markdown>`.
\end{markdown}
```

3.18 Other Features

The words „workflow“ and „dwarflike“ can be copied from the PDF and pasted to a text file.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
œĞúŰöŐ
The words \enquote{workflow} and \enquote{dwarflike} can be
    ↪ copied from the PDF and pasted to a text file.
```

The symbol for powerset is now correct: $\wp$ and not a Weierstrass p ($\wp$).

$\wp(1, 2, 3)$

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
1287 œŒüÜöÖ
1288 The symbol for powerset is now correct: $\powerset$ and not a
         ↪ Weierstrass p ($\wp$).
1289
1290 $\powerset({1,2,3})$
```

Brackets work as designed: <test> One can also input backticks in verbatim text: `` `test` ``.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
1293 œŒüÜöÖ
1294 Brackets work as designed:
1295 <test>
1296 One can also input backticks in verbatim text: \verb|`test`|.
```

Acronyms can be typeset in running text with `\initialism`, which sets them as small caps that blend into the surrounding lowercase text. It is the lightweight alternative to the full acronym and glossary management (`\gls`, with an automatic list of abbreviations) provided by the thesis variants: `\initialism` only typesets the acronym and does not add it to any list. The macro and the ready-made acronyms (`\OMG`, `\BPEL`, `\BPMN`, `\UML`) are defined in `commands.tex`, where you can add your own.

The UML is maintained by the OMG; related standards include BPEL and BPMN. Any acronym can be set inline with REST or HTTP.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-basic-listings.tex`

```
1301 œŒüÜöÖ
1302 The \UML is maintained by the \OMG; related standards include \
         ↪ BPEL and \BPMN.
1303 Any acronym can be set inline with \initialism{REST} or \
         ↪ initialism{HTTP}.
```

4 Zusammenfassung und Ausblick

Hier bitte einen kurzen Durchgang durch die Arbeit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu

tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

...und anschließend einen Ausblick.

Danksagungen Identification of funding sources and other support, and thanks to individuals and groups that assisted in the research and the preparation of the work should be included in an acknowledgment section, which comes right before the reference section in your document [4].

Literatur

1. Binz, T., Breiter, G., Leymann, F., Spatzier, T.: Portable Cloud Services Using TOSCA. IEEE Internet Computing **16**(03), 80–85 (May 2012), ISSN 1089-7801, `https://doi.org/10.1109/mic.2012.43`
2. Kopp, O., et al.: Winery – A Modeling Tool for TOSCA-based Cloud Applications. In: Proceedings of 11th International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC'13), LNCS, vol. 8274, pp. 700–704, Springer Berlin Heidelberg (2013), `https://doi.org/10.1007/978-3-642-45005-1_64`
3. Scharrer, M.: The `mwe` Package (2017), URL `http://texdoc.net/mwe`
4. Veytsman, B.: Latex class for the association for computing machinery – acknowledgement information (Aug 2021), URL `https://github.com/borisveytsman/acmart/blob/1704c8bf7eee92a1515ff755f5118b6a22bb1f8e/samples/samples.dtx#L709`

Alle Links wurden zuletzt am 29.03.2021 geprüft.